

10. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Kuvvet ve Hareket · Açık uçlu · FİZ.10.1.1 – FİZ.10.1.3 · Orta form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

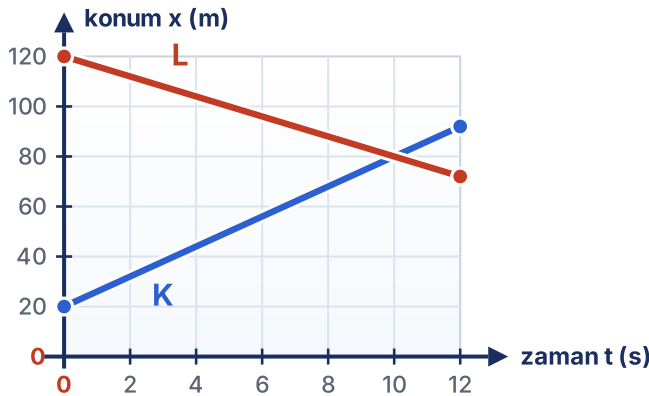
Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Her soruda hangi veriyi nereden okuduğunuzu belirtiniz.

Yanıtlarınızda işleminizi, birimi ve fiziksel gerekçenizi gösteriniz. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1 FİZ.10.1.1

14 puan

Kilis'te Ravanda Kalesi'ne çıkan düz ziyaret yolunda iki elektrikli gezi aracı çalışmaktadır. Konumlar yolun giriş kapısından ölçülmüş, kaleye doğru olan yön artı seçilmiştir. Ş.1'deki grafikte K ve L araçlarının aynı ölçümdeki konum–zaman kayıtları, yanındaki çizelgede ise yol üzerindeki durakların konumları verilmiştir. **a)** İki aracın hızını eğimden işaretiyle bulunuz; her hız için grafikten okuduğunuz iki noktayı da yazınız. **b)** İki aracın karşılaştığı anı ve konumu grafikten okuyunuz; çizelgeye göre bu karşılaşmanın hangi durağın önünde olduğunu yazınız. **c)** Ölçümün 12. saniyesinde hangi aracın kale kapısına daha yakın olduğunu, iki konum değerini karşılaştırarak gerekçelendiriniz.



Yol üzerindeki duraklar

Durak	Konum
giriş kapısı	0 m
çeşme	40 m
seyir terası	80 m
kale kapısı	120 m

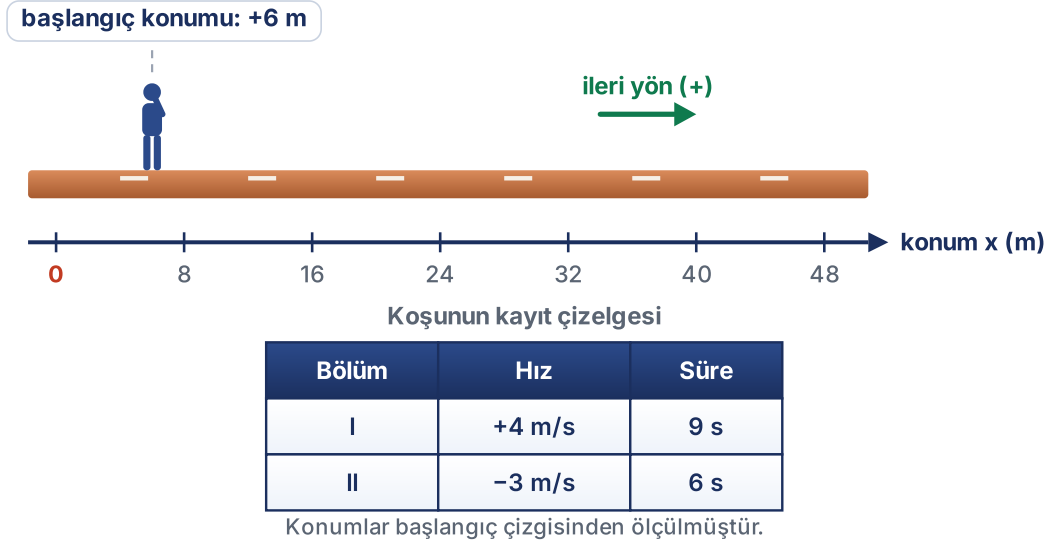
Ş.1 · K ve L gezi araçlarının konum–zaman kaydı ve yol üzerindeki durakların konumları.

Soru 2

FİZ.10.1.1

14 puan

Kilis'te bir spor tesisinin düz koşu şeridinde antrenman yapan sporcunun hareketi kaydedilmiştir. Ş.2'de şeridin konum eksenini ile sporcunun başlangıç konumu, altındaki çizelgede ise koşunun iki bölümü verilmiştir. **a)** Her bölümdeki yer değiştirmeyi işaretiyle ayrı ayrı bulunuz. **b)** Sporcunun koşu sonundaki konumunu ve koşu boyunca aldığı toplam yolu bulunuz. **c)** Koşunun tamamı için ortalama hızı ve ortalama sürati birimleriyle hesaplayınız; iki sayının neden farklı çıktığını açıklayınız.



Ş.2 · Koşu şeridinin konum eksenini, sporcunun başlangıç konumu ve koşunun iki bölümüne ait kayıt çizelgesi.

Soru 3

FİZ.10.1.2

14 puan

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nin düz iç servis yolunda çalışan elektrikli yük aracının hız kaydı Ş.3'tedir; aracın ilk hareket yönü artı seçilmiştir. Sürücü vardiya defterine şunu yazmıştır: "İvme eksi çıktığına göre araç kaydın başından sonuna kadar yavaşlamıştır." **a)** Kaydın ivmesini işaretiyle hesaplayınız; hesabınızda kullandığınız iki noktayı yazınız. **b)** Aracın durup yön değiştirdiği anı bulunuz; bu anı hem grafikten okuyarak hem de hız bağıntısıyla gösteriniz. **c)** Defterdeki cümleyi, kaydın durmadan önceki ve durduktan sonraki aralıklarını sürat bakımından karşılaştırarak değerlendiriniz.



Ş.3 · Elektrikli yük aracının hız-zaman kaydı.

Soru 4

FİZ.10.1.2

14 puan

Kilis'in Musabeyli ilçesine giden düz bağlantı yolunda iki servis minibüsü izlenmiştir. Ş.4'te K minibüsünün hız kaydı çizelge, L minibüsünün hız kaydı ise grafik olarak verilmiştir; iki minibüs de kayıt boyunca yön değiştirmemiştir ve ilerleme yönü artı seçilmiştir. Bir öğrenci kayıtlara bakıp "iki minibüste de hız değişimi de ivme de aynıdır" demektedir. **a)** Her iki minibüsün ivmesini işaretiyle hesaplayınız; K için çizelgenin hangi iki değerini, L için grafiğin hangi iki noktasını kullandığınızı yazınız. **b)** Öğrencinin cümlesinin hangi bölümü doğru, hangi bölümü yanlıştır? Kararınızı hesapladığınız hız değişimi ve ivme değerleriyle gösteriniz. **c)** Hangi minibüste sürat artar, hangisinde azalır? Kararınızı hız ile ivmenin işaretlerini karşılaştırarak yazınız.

K minibüsünün hız kaydı

t (s)	0	4	8	12
v (m/s)	6	12	18	24

Okumalar eşit süre aralıklarıyla alınmıştır.



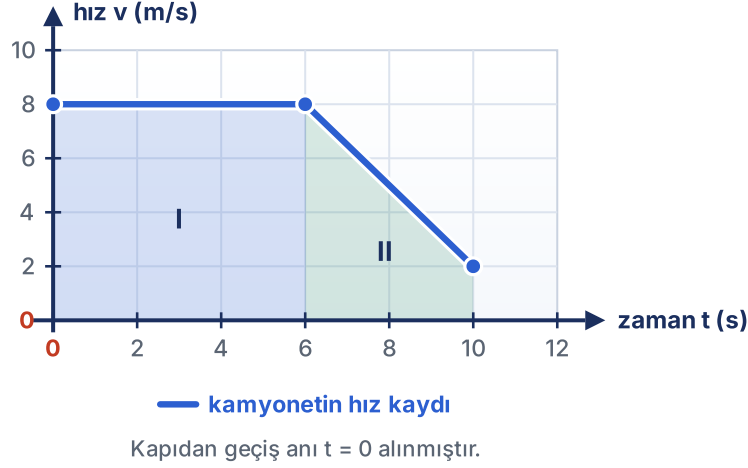
Ş.4 · K minibüsünün hız çizelgesi ve L minibüsünün hız–zaman kaydı.

Soru 5

FİZ.10.1.3

14 puan

Kilis'te bir zeytin işleme tesisinin düz iç yolunda, giriş kapısından sabit hızla geçen kamyonet tartı kantarına yaklaşırken yavaşlamıştır; hız kaydı Ş.5'tedir. Kapıdan geçiş anı $t = 0$ alınmıştır ve tesisin tartı kantarı kapıdan 75 m ötededir. **a)** 0–6 s ve 6–10 s aralıklarının her biri için ivmeyi işaretiyle bulunuz. **b)** Kaydın altında kalan I ve II bölgelerinin alanlarını ayrı ayrı hesaplayınız; bu alanların hangi büyüklüğü verdiğini yazıp toplam yer değiştirmeyi bulunuz. **c)** Kamyonet 10. saniyenin sonunda kantara ulaşmış mıdır? Kararınızı kaç metrelik farkla verdiğinizizi yazarak gösteriniz.



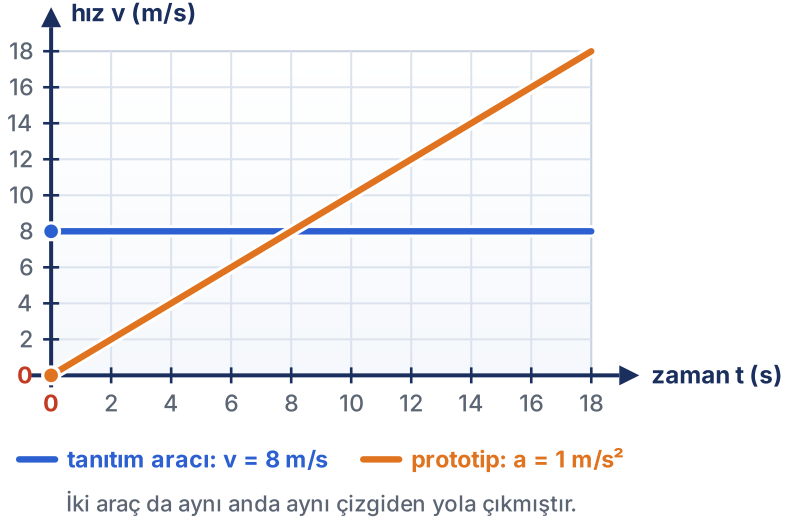
Ş.5 · Kamyonetin hız–zaman kaydı; I dikdörtgen, II yamuk bölgedir.

Soru 6

FİZ.10.1.3

15 puan

Kilis'te düzenlenen bir tarım ve teknoloji fuarının düz gösteri pistinde iki araç aynı anda aynı çizgiden yola çıkmıştır: tanıtım aracı sabit hızla ilerlerken prototip durgun hâlden düzgün hızlanmaktadır. İki aracın hız kayıtları Ş.6'da aynı eksen takımındadır. **a)** Her iki aracın çizgiden itibaren aldığı yolun grafikte hangi bölgenin alanı olduğunu yazınız ve bu alanları zamana bağlı olarak ifade ediniz. **b)** Prototipin tanıtım aracını yakaladığı anı ve bu yakalamanın çizgiden kaç metre ötede olduğunu alanları eşitleyerek bulunuz. **c)** İki çizginin kesiştiği anda yakalama gerçekleşmiş olur mu? Kararınızı o ana kadarki iki alanı hesaplayarak gerekçelendiriniz.



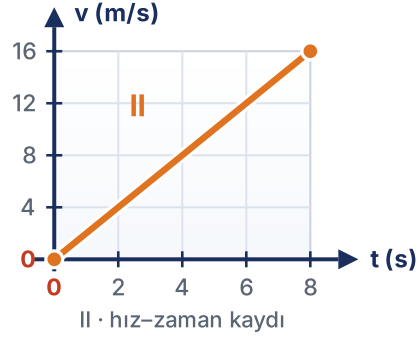
Ş.6 · Tanıtım aracının ve prototipin hız–zaman kayıtları.

Soru 7

FİZ.10.1.3

15 puan

Kilis'te bir lisenin bilim kulübü, düz bir pistte durgun hâlden harekete geçen elektrikli aracın aynı ölçümünü üç ayrı panoya işlemiştir. I ve II numaralı panolar Ş.7'dedir. III numaralı panoda ise ivme–zaman kaydı, baştan sona zaman ekseninde yatan bir doğru olarak çizilmiştir. **a)** Üç kayıttan hangi ikisi birbirini desteklemektedir? Kanıtınızı eğim ilişkileriyle yazınız. **b)** Hangi kayıt ötekilerle çelişmektedir? Çelişkinin nedenini yazınız. **c)** Bu hareketin doğru ivme–zaman kaydını değeriyle betimleyiniz. **ç)** II numaralı kaydın altında kalan bölgenin 0–8 s arasındaki alanını hesaplayıp I numaralı kaydın 8. saniyedeki değeriyle karşılaştırınız.



İki kaydın zaman eksenleri aynı ölçektir.

Ş.7 · Aynı ölçümün I numaralı konum–zaman ve II numaralı hız–zaman kayıtları.
